

FICHA IDENTIFICATIVA

Código:	15711008
Nombre:	Estadística
Créditos:	6
Centro:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN)
Titulación:	Grado en Inteligencia artificial y ciberseguridad
Curso:	1
Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE
Tipo:	Básica
Idioma de impartición:	Castellano
Tutorías:	https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/tutorias
Temporalidad	https://web.ujaen.es/centros/epsj/horarios/gradoingenieriainformatica.php
Plataforma de teleformación	https://platea.ujaen.es/
Modalidad de impartición	Presencial

PROFESORADO

Coordinación

Nombre:	GALLARDO CORDOVILLA, ANA ISABEL				
Departamento:	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA	Área:	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA		
Categoría:	PROFESOR SUSTITUTO	Correo-e:	aigallar@ujaen.es	Teléfono:	953211747
Ubicación:	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 071				

Cuadro docente

Nombre	Departamento	Área	Categoría	Correo-e	Teléfono
GALLARDO CORDOVILLA, ANA ISABEL	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA	PROFESOR SUSTITUTO	aigallar@ujaen.es	953211747
	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 071				
OLMO JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA	TITULAR DE UNIVERSIDAD	mjolmo@ujaen.es	953211909
	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 056				

RESUMEN

Conocimientos previos y recomendaciones

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.

Breve resumen de la asignatura (según memoria RUCT)

Estadística descriptiva. Probabilidad. Probabilidad condicionada. Variables aleatorias. Principales modelos teóricos. Vectores aleatorios. Distribuciones conjunta, marginales y condicionadas. Independencia. Normal multidimensional. Inferencia estadística. Estimación puntual. Contraste de hipótesis. Regresión lineal simple.

Prerrequisitos

Esta asignatura no tiene establecidos prerrequisitos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Teoría

1. Introducción a la Estadística
2. Estadística Descriptiva Univariante
 - Tipos de variables estadísticas
 - Construcción de tablas de frecuencias
 - Métodos gráficos para el análisis de datos
 - Medidas descriptivas para el análisis de datos
3. Introducción al Cálculo de Probabilidades
 - Definición de probabilidad
 - Probabilidad condicionada
 - Independencia
 - Teoremas fundamentales
4. Variable aleatoria
 - Variables discretas. Función masa de probabilidad
 - Variables continuas. Función de densidad de probabilidad
 - Función de distribución
 - Características: Media y varianza
5. Vectores aleatorios
 - Distribuciones conjunta, marginales y condicionadas
 - Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas. Correlación
 - Independencia
6. Modelos de distribuciones de probabilidad
 - Modelos de distribuciones discretas: uniforme, binomial, Poisson, otros modelos
 - Modelos de distribuciones continuas: exponencial, normal, otros modelos.
 - Normal multidimensional
7. Introducción a la Inferencia Estadística
 - Población y muestra. Estadísticos
 - Distribuciones en el muestreo en poblaciones normales
8. Estimación
 - Definición y propiedades de un estimador puntual
 - Métodos de estimación puntual
 - Definición de intervalo de confianza
 - Intervalos de confianza para medias, varianzas y proporciones
9. Contrastes de hipótesis paramétricas
 - Contrastes de hipótesis sobre la media, la varianza o la proporción de una población
 - Contrastes de hipótesis para la comparación de medias, varianzas o proporciones de dos poblaciones
 - Contrastes de hipótesis para la comparación de medias y varianzas de más de dos poblaciones
10. Contrastes de hipótesis no paramétricas
 - Contrastes de bondad de ajuste
 - Contrastes de independencia
 - Otros contrastes de interés
11. Modelo de regresión lineal simple
 - Planteamiento del modelo
 - Inferencia sobre los parámetros del modelo
 - Correlación
 - Predicción
 - Diagnóstico

Práctica

Resolución de ejercicios sobre los contenidos de los Temas 1-11.

Prácticas de ordenador con R y RStudio sobre los contenidos de los Temas 1-11.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodologías docentes

- M1 Clases magistrales
- M2 Exposición de teoría y ejemplos generales

- M3 Actividades introductorias
- M10R Aulas de informática
- M11R Resolución de ejercicios
- M12R Presentaciones/exposiciones
- M17R Aclaración de dudas

Sesiones de teoría sobre los contenidos del programa (M1, M2, M3): Sesiones de clases magistrales participativas para introducir los conceptos esenciales de la materia realizadas en el aula. Se hará uso de las TIC para el acceso a materiales y datos, incluyendo las facilidades proporcionadas por la plataforma de docencia virtual de la universidad.

Sesiones de resolución de problemas/ejercicios (M11R, M12R): Sesiones prácticas de resolución de problemas/ejercicios, desarrolladas en el aula, al finalizar cada tema, sobre la base de una relación de ejercicios propuestos que deberán ser resueltos por el alumnado, individualmente o en grupo. Estos ejercicios serán presentados en clase y puestos a disposición del resto del alumnado para su estudio posterior.

Prácticas en aula de informática (M10R): Sesiones prácticas en aula de informática con R y RStudio donde se practicará sobre el contenido de los temas desarrollados en teoría.

Tutorías colectivas (M-17R).

Actividades formativas

A1 - Clases expositivas en gran grupo
Metodologías: M1, M2, M3
Horas presenciales: 42
Horas trabajo autónomo: 72
Total horas: 114
Créditos ECTS: 4,56
Competencias: CB1R, CB5R, CBB1R

A2R - Clases en pequeño grupo
Metodologías:
- M10R - Aulas de informática
- M11R - Resolución de ejercicios
- M12R - Presentaciones/exposiciones
Horas presenciales: 15
Horas trabajo autónomo: 15
Total horas: 30
Créditos ECTS: 1,2
Competencias: CB1R, CBB1R

A3R - Tutorías colectivas
Metodologías:
- M17R - Aclaración de dudas
Horas presenciales: 0
Horas trabajo autónomo: 6
Total horas: 6
Créditos ECTS: 0,24
Competencias: CB1

TOTALES:
Horas presenciales: 57
Horas trabajo autónomo: 93
Total horas: 150
Créditos ECTS: 6

Información adicional

Las clases expositivas en gran grupo consisten en exposiciones teóricas, desarrollo de ejemplos y actividades introductorias utilizando

diapositivas y pizarra. Se trabajan las competencias CB1R, CB5R y CBB1R.

Las clases en grupos de prácticas consisten, principalmente, en la resolución de casos prácticos con el ordenador usando un programa estadístico. No obstante, en momentos puntuales, también podrán resolverse ejercicios. Se trabajan las competencias CB1R y CBB1R.

Las tutorías colectivas están dirigidas, fundamentalmente, a la resolución de dudas en gran grupo, si bien, también servirán para la supervisión de ejercicios realizados en pequeños grupos o individuales. Se trabaja la competencia CB1R.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación (general)

ASPECTO: Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales

CRITERIOS Asistencia y participación

INSTRUMENTO Control de asistencia y nivel de participación en clase

PESO 5.0%

ASPECTO: Conceptos teóricos de la materia

CRITERIOS Conceptos teóricos de la materia

INSTRUMENTO Examen teórico-práctico (prueba objetiva con cuestiones teóricas y ejercicios prácticos)

PESO 70.0%

ASPECTO: Realización de trabajos, casos o ejercicios

CRITERIOS Realización de trabajos, casos o ejercicios

INSTRUMENTO Valoración de informe de prácticas

PESO 25.0%

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial

Sistemas de evaluación (específico)

La evaluación consistirá en:

- **Examen escrito** en la fecha oficial establecida, que constará de ejercicios similares a los de las relaciones de problemas. Este examen es obligatorio y tiene una ponderación en la calificación global del **70%**.
- **Prácticas de ordenador** que se desarrollarán de forma continua durante el periodo docente, de modo que **no se realizará un examen de prácticas final**, y supondrá un **25%** de la calificación total de la asignatura. Debido al carácter continuo de la evaluación de las prácticas de ordenador, la calificación obtenida en esta parte se conservará para las convocatorias extraordinaria II del presente curso académico y extraordinaria I del siguiente.
- **Asistencia y/o participación**: se estudiará, con la mayor minuciosidad posible, la totalidad del trabajo realizado a lo largo del curso (entrega de ejercicios resueltos, participación activa en clase, etc). La calificación obtenida en esta parte, que supondrá un **5%** de la calificación global, también se conservará para las convocatorias extraordinaria II del presente curso académico y extraordinaria I del siguiente.

Será imprescindible obtener una **nota mínima** de 3.5 puntos sobre 10 en el examen final para realizar una media ponderada de todos los aspectos mencionados en el sistema de evaluación.

Se considerará como NO PRESENTADO/A a aquel alumno/a que no se presente al examen final.

Debido al carácter continuo de la evaluación de las prácticas de ordenador aquel alumno/a que no las realice durante el periodo docente renuncia al 25% de la calificación global en todas las convocatorias.

En las convocatorias extraordinarias se mantendrán los mismos criterios que en el convocatoria ordinaria (se guardan las calificaciones obtenidas durante el periodo docente en las actividades de evaluación continua). Durante los exámenes sólo se permitirán los dispositivos electrónicos y

material docente autorizados expresamente por el profesorado de la asignatura.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Devore, Jay L. - (2016) - *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* - CENGAGE Learning
- Navidi, William - (2022) - *Estadística para ingenieros y científicos* - Mc Graw Hill
- Ross, Sheldon M. - (2007) - *Introducción a la Estadística* - Reverté,
- Ugarte, María Dolores. - (2008) - *Probability and statistics with R* - CRC Press
- Amor Pulido, Raúl. - (2011) - *Estadística descriptiva y cálculo de probabilidades* - Grupo Editorial Universitario
- Amor Pulido, Raúl. - (2009) - *Inferencia estadística* - Grupo Editorial Universitario
- Canavos, George C. - (1993) - *Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos* - McGraw-Hill
- Montgomery, Douglas C. - (2012) - *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería* - Limusa Wiley
- Walpole, Ronald E. - (1999) - *Probabilidad y estadística para ingenieros* - Prentice-Hall Hispanoamericana
- Walpole, Ronald E., coautor - (2007) - *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* - Pearson
- Mendenhall, William - (1997) - *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* - Prentice-Hall Hispanoamericana
- Johnson, Richard A. - (2012) - *Probabilidad y estadística para ingenieros* - Pearson

COMPETENCIAS / RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

La asignatura forma parte de la materia "**Matemáticas y estadística**", cuya completa superación acredita haber adquirido las siguientes competencias o resultados del proceso de formación y aprendizaje:

Tipo	Código	Descripción
GRA - Habilidades o destrezas	157AHD1-FB	Aplica sus conocimientos matemáticos para la resolución de los problemas que puedan plantearse en la ingeniería, relacionados con el álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
GRA - Competencias	157ACOM1-B	Demuestra, posee y comprende conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
GRA - Competencias	157ACOM5-B	Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
GRA - Habilidades o destrezas	157AHD3-FB	Aplica sus conocimientos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

ESTUDIANADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

El estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) puede dirigirse a la Unidad de Diversidad y al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para recibir la orientación y el asesoramiento necesario <https://www.ujaen.es/gobierno/vicigualdad/unidad-de-diversidad/alumnado-con-discapacidad-yo-neae>

PLAN DE CONTINGENCIA

La Universidad de Jaén ha establecido un marco normativo unificado que garantice la continuidad del servicio educativo y la seguridad de la comunidad universitaria ante la eventual activación de escenarios de emergencia (sanitarios, naturales o específicos):

https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/calidad-enseñanzas/resolucion_vicensenanzas_plan%20de%20contingencia.pdf

CLÁUSULAS

Protección de datos para grabación de clases

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es

Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

Protección de datos para evaluación on-line

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén

Delegado de Protección de Datos: dpo@ujaen.es

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de videollamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.

Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que

considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que refuerza el compromiso de las universidades con la igualdad y la inclusión, en esta asignatura se promoverá la incorporación de la perspectiva de género. Para ello, se procurará dar visibilidad a autoras de referencia en la bibliografía, fomentar un entorno de comunicación inclusivo en el aula y reflexionar sobre cómo los sesgos de género han podido influir en el desarrollo de esta disciplina. Para ello están disponibles las siguientes guías: [Guías de apoyo para perspectiva de género](#).